



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120259885 A

(43) 申请公布日 2025. 07. 04

(21) 申请号 202510427233.8

G06V 10/764 (2022.01)

(22) 申请日 2025.04.07

G06V 10/776 (2022.01)

(71) 申请人 西北农林科技大学

G06V 10/80 (2022.01)

地址 712100 陕西省咸阳市杨凌示范区邠城路3号

G06V 10/22 (2022.01)

(72) 发明人 黄铝文 蒲攀 张宏鸣 贾敏
李雯敏 马萍 常浩怡

(74) 专利代理机构 北京律谱知识产权代理有限公司 11457

专利代理师 黄云铎

(51) Int. Cl.

G06V 20/10 (2022.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06V 10/774 (2022.01)

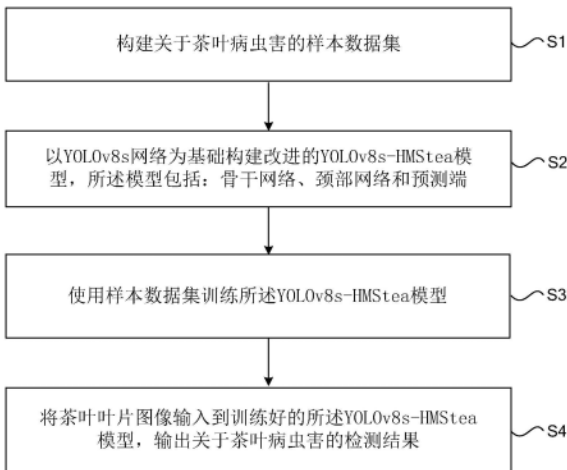
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法

(57) 摘要

本发明涉及一种基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,其包括:构建关于茶叶病虫害的样本数据集;以YOLOv8s网络为基础构建YOLOv8s-HMStea模型,所述YOLOv8s-HMStea模型包括:骨干网络、颈部网络和预测端,其中所述骨干网络是使用MobileNetV3网络和HWD层替换YOLOv8s的骨干网络而形成,所述颈部网络是使用Slim-neck网络结构,所述预测端使用YOLOv8s网络的Head网络结构;使用样本数据集训练所述YOLOv8s-HMStea模型;将茶叶叶片图像输入到训练好的所述模型,输出关于茶叶病虫害的检测结果。



1. 一种基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,包括:

步骤S1) 构建关于茶叶病虫害的样本数据集;

步骤S2) 以YOLOv8s网络为基础模型构建改进的YOLOv8s-HMStea模型,所述YOLOv8s-HMStea模型包括:骨干网络、颈部网络和预测端,其中所述骨干网络是使用MobileNetV3网络替换YOLOv8s的骨干网络并且在骨干网络中加入基于Haar小波的下采样层而形成,所述颈部网络是使用Slim-neck网络结构替换YOLOv8s的颈部网络而形成,所述预测端使用YOLOv8s网络的Head网络结构;

步骤S3) 使用样本数据集训练所述YOLOv8s-HMStea模型;

步骤S4) 将茶叶叶片图像输入到训练好的所述YOLOv8s-HMStea模型,输出关于茶叶病虫害的检测结果。

2. 根据权利要求1所述的基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,其中所述样本数据集包括:带有茶叶病虫害的图像数据以及相应的标注信息,该标注信息包含病虫害的类别及在图像数据上的位置信息。

3. 根据权利要求2所述的基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,其中使用亮化、暗化、水平翻转和添加高斯噪声四种方法完成图像数据的增强,其中用亮化模拟晴天光照环境,用暗化方法模拟阴天的光照环境,用高斯噪声模拟自然环境中的泥泞、枝条造成的噪声影响。

4. 根据权利要求1所述的基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,其中所述YOLOv8s-HMStea模型的骨干网络包括:1个16通道的Conv_BN层、4个不同通道的HWD层、4个Concat层、11个不同通道的bneck层,所述4个不同通道的HWD包括:1个16通道的HWD层、1个24通道的HWD层、1个48通道的HWD层、1个96通道的HWD层,所述11个不同通道的bneck层包括:1个16通道的bneck层、2个串联的24通道的bneck层、3个串联的40通道的bneck层、2个串联的48通道的bneck层、3个串联的96通道的bneck层,其中Conv_BN层的输入接收输入数据,Conv_BN层的输出分别连接16通道的HWD层的输入和16通道的bneck层的输入,16通道的HWD层的输出和16通道的bneck层的输出分别连接第一Concat层的输入,第一Concat层的输出连接2个串联的24通道的bneck层的输入,16通道的HWD层的输出还连接24通道的HWD层的输入,24通道的HWD层的输出和2个串联的24通道的bneck层的输出分别连接第二Concat层的输入,第二Concat层的输出连接3个串联的40通道的bneck层的输入,24通道的HWD层的输出还连接48通道的HWD层的输入,3个串联的40通道的bneck层的输出连接2个串联的48通道的bneck层的输入,2个串联的48通道的bneck层的输出和48通道的HWD层的输出分别连接第三Concat层的输入,48通道的HWD层的输出还连接96通道的HWD层的输入,第三Concat层的输出连接3个串联的96通道的bneck层的输入,3个串联的96通道的bneck层的输出和96通道的HWD层的输出分别连接第四Concat层。

5. 根据权利要求4所述的基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,其中所述YOLOv8s-HMStea模型的颈部网络包括:2个Upsample层、4个Concat层、4个VoV_GSCSP层、2个GSConv层,其中第一Upsample层的输入连接第四Concat层的输出,第五Concat层的输入分别连接第一Upsample层的输出和第三Concat层的输出,第五Concat层的输出连接第一VoV_GSCSP层的输入,第一VoV_GSCSP层的输出连接第二Upsample层的输入,第六Concat层的输入分别连接第二Upsample层的输出和第二Concat层的输出,第六Concat层的输出连接第二

VoV_GSCSP层的输入,第二VoV_GSCSP层的输出连接,第一GSConv层的输入,第七Concat层的输入分别连接第一GSConv层的输出和第一VoV_GSCSP层的输出,第七Concat层的输出连接第三VoV_GSCSP层的输入,第三VoV_GSCSP层的输出连接第二GSConv层的输入,第八Concat层的输入分别连接第二GSConv层的输出和第四Concat层的输出,第八Concat层的输出连接第四VoV_GSCSP层的输入。

基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及植物病虫害检测技术领域,具体涉及一种基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法。

背景技术

[0002] 茶叶在生长过程中容易受到病虫害的影响,降低茶叶的产量和品质。传统的茶叶病虫害检测主要依靠茶农和植保专家人工鉴别,耗时耗力,主观性强。

[0003] 近年来,基于深度学习的目标检测技术快速发展,特别是卷积神经网络的使用在茶叶病虫害检测研究中取得了较好的成果,它能自动提取图像中的抽象特征,再经过训练及优化,最终实现对病虫害目标的分类和定位。Bao等为了提高茶叶枯病监测的准确性,将多尺度模块加入YOLOv5的主干网络,并在颈部加入二维混合注意力,整合局部和非局部信息,得到的DDMA-YOLO模型检测茶叶病虫害的平均精度均值为76.8%,但这样的检测精度不足以满足实际应用。Li等人收集了10种常见的茶叶病虫害,利用ImageNet预训练模型进行训练,最终模型检测茶叶病虫害的准确率为98.58%,但是该检测模型未考虑模型轻量化,无法在例如智能手机等运算性能较弱的智能移动终端上使用,不利于在茶园现场对茶叶进行病虫害的实时检测。

发明内容

[0004] 针对上面提到的技术问题,本发明提供了一种基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,其包括:

[0005] 步骤S1) 构建关于茶叶病虫害的样本数据集;

[0006] 步骤S2) 以YOLOv8s网络为基础模型构建改进的YOLOv8s-HMStea模型,所述YOLOv8s-HMStea模型包括:骨干网络、颈部网络和预测端,其中所述骨干网络是使用MobileNetV3网络替换YOLOv8s的骨干网络并且在骨干网络中加入基于Haar小波的下采样层而形成,所述颈部网络是使用Slim-neck网络结构替换YOLOv8s的颈部网络而形成,所述预测端使用YOLOv8s网络的Head网络结构;

[0007] 步骤S3) 使用样本数据集训练所述YOLOv8s-HMStea模型;

[0008] 步骤S4) 将茶叶叶片图像输入到训练好的所述YOLOv8s-HMStea模型,输出关于茶叶病虫害的检测结果。

[0009] 其中,所述样本数据集包括:带有茶叶病虫害的图像数据以及相应的标注信息,该标注信息包含病虫害的类别及在图像数据上的位置信息。

[0010] 其中,使用亮化、暗化、水平翻转和添加高斯噪声四种方法完成图像数据的增强,其中用亮化模拟晴天光照环境,用暗化方法模拟阴天的光照环境,用高斯噪声模拟自然环境中的泥泞、枝条造成的噪声影响。

[0011] 本发明的有益效果在于:

[0012] 本发明提供的基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,以现有已知的

YOLOv8s为基线模型,对骨干网络、颈部网络进行改进,用MobileNetV3替换YOLOv8s模型的主干网络,完成模型轻量化,引入基于Haar小波的下采样模块,提高模型的抗干扰能力和特征提取能力,用Slim-neck结构替换YOLOv8s模型的颈部网络,能够融合不同尺度的特征,减少模型的误检与漏检,其在自然环境下茶叶叶片病虫害的检测准确度高达95.36%,并实现模型轻量化,所构建的用于检测茶叶病虫害的YOLOv8s-HMStea模型大小仅为4.7MB,便于在例如智能手机等运算性能较弱的智能移动终端上使用。

附图说明

[0013] 图1为本发明提供的一种基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法的流程图。

[0014] 图2是本发明提供的YOLOv8s-HMStea模型的结构示意图;

[0015] 图3是现有已知的HWD层的结构示意图;

[0016] 图4是现有已知的bneck层、GSCONV层和VoV_GSCSP层的结构示意图;

[0017] 图5是使用YOLOv8s网络的Head网络结构作为预测端的结构示意图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0019] 参考图1,本发明提出了一种基于改进YOLOv8s的茶叶病虫害轻量化检测方法,具体包括:

[0020] 步骤S1) 构建关于茶叶病虫害的样本数据集,该样本数据集包括:带有茶叶病虫害的图像数据以及相应的标注信息,该标注信息包含病虫害的类别及在图像数据上的位置信息。

[0021] 对茶叶叶片上的多种病虫害进行拍摄,形成多张图像数据,在本发明以6种虫害和3种病害为例。所有图像均采于自然环境,以土壤、天空、茶叶树枝等为背景,拍摄设备与叶片距离为0.2-0.4m。为确保数据的丰富性和多样性,采取顺光、逆光、近距离、远距离、俯角、仰角等多种拍摄方式。本发明使用的常见6种虫害和3种病害特点描述见表1。

[0022] 表1

病虫害种类		特点
病害	炭疽病	病斑呈半圆形或不规则形,初始产生水渍状黄褐色小点,扩展后病斑为焦黄色
	茶云纹叶枯病	病斑初呈黄褐色水渍状,逐渐扩展为近圆形或不规则褐色大斑
	茶圆赤星病	初生褐色小点,部分沾染泥泞图像与其相似。后扩大成为圆形病斑,中央凹陷
虫害	蚜虫	成蚜、若蚜聚在嫩叶背及嫩茎刺吸汁液
	绿盲蝽	受害后幼芽出现红点,后变为褐色枯死斑

[0024]		点。芽叶伸展后,叶面呈现不规则的孔洞,叶片卷缩畸形,叶缘残缺破裂
	茶网蝽	叶片正面有许多白色细小斑点,叶背有大量黑色胶质排泄物
	茶黄蓟马	叶片背面主脉两侧有2或多条纵向的红褐色条痕,条痕相应的叶正面略凸起
	柿广翅蜡蝉	若虫身上覆盖白色蜡质絮状物,腹末有蜡质长毛
	茶细蛾	分为潜叶期、卷边期(幼虫将叶缘向叶背卷折,在卷边内取食叶肉)、卷苞期(沿叶尖卷成三角形虫苞)

[0025] 为避免图像数量不均衡造成模型过拟合或欠拟合,同时为了增强模型的鲁棒性和准确性,分别使用亮化、暗化、水平翻转和添加高斯噪声四种方法完成数据增强,进而得到更多的图像数据,例如拍摄2202张原始图像,经过数据增强处理后,可以得到11010张图像。其中,亮化模拟的是晴天光照环境,暗化方法模拟的是阴天的光照环境,高斯噪声模拟的是自然环境中的泥泞、枝条等造成的噪声影响。可以使用现有技术来实现亮化、暗化、水平翻转和添加高斯噪声,这里不再赘述。使用LabelImg工具对茶叶病虫害为害斑进行标注,标注信息包含:病虫害的类别及在图像数据上的位置信息,将标注信息存储在对应txt文件中,标签分别为TAB(蚜虫)、LL(绿盲蝽)、SCD(茶网蝽)、SDH(茶黄蓟马)、RSJ(柿广翅蜡蝉)、CTW(茶细蛾)、GTM(茶炭疽病)、CCM(茶云纹叶枯病)、CTBH(茶圆赤星病)。最后,将图像数据及标注文件按照7:2:1的比例随机划分为训练集、验证集、测试集,完成样本数据集的构建。

[0026] 步骤S2)以YOLOv8s网络为基础模型构建改进的YOLOv8s-HMStea模型,所述YOLOv8s-HMStea模型包括:骨干网络、颈部网络和预测端,其中所述骨干网络是使用MobileNetV3网络替换YOLOv8s的骨干网络并且在骨干网络中加入基于Haar小波的下采样层而形成,所述颈部网络是使用Slim-neck网络结构替换YOLOv8s的颈部网络而形成,所述预测端使用YOLOv8s网络的Head网络结构。

[0027] 由此,所述改进的YOLOv8s-HMStea模型包括由基于Haar小波的下采样模块和MobileNetV3网络构成的骨干网络、由Slim-neck网络构成的颈部网络、和由YOLOv8s网络的Head网络构成的预测端。

[0028] 所述骨干网络负责从输入的图像中提取特征,所述颈部网络用于特征的融合和增强,所述Head网络是决策部分,负责产生最终的检测结果。YOLOv8s网络的Head网络使用多分支的设计,每个分支负责特定尺度上的目标检测,主要作用是进行目标分类和定位,它根据颈部网络提供的融合特征图,对每个特征点进行分类(目标类别预测)和定位(边界框预测),最后输出检测结果。

[0029] 具体的,

[0030] 所述YOLOv8s-HMStea模型的骨干网络包括:1个16通道的Conv_BN层(卷积层和批归一化层的合并层)、4个不同通道的HWD层,4个Concat层(全连接层),11个不同通道的bneck层,所述4个不同通道的HWD包括:1个16通道的HWD层、1个24通道的HWD层、1个48通道的HWD层、1个96通道的HWD层,所述11个不同通道的bneck层包括:1个16通道的bneck层、2个串联的24通道的bneck层、3个串联的40通道的bneck层、2个串联的48通道的bneck层、3个串

联的96通道的bneck层,其中Conv_BN层的输入接收输入数据,Conv_BN层的输出分别连接16通道的HWD层的输入和16通道的bneck层的输入,16通道的HWD层的输出和16通道的bneck层的输出分别连接第一Concat层的输入,第一Concat层的输出连接2个串联的24通道的bneck层的输入,16通道的HWD层的输出还连接24通道的HWD层的输入,24通道的HWD层的输出和2个串联的24通道的bneck层的输出分别连接第二Concat层的输入,第二Concat层的输出连接3个串联的40通道的bneck层的输入,24通道的HWD层的输出还连接48通道的HWD层的输入,3个串联的40通道的bneck层的输出连接2个串联的48通道的bneck层的输入,2个串联的48通道的bneck层的输出和48通道的HWD层的输出分别连接第三Concat层的输入,48通道的HWD层的输出还连接96通道的HWD层的输入,第三Concat层的输出连接3个串联的96通道的bneck层的输入,3个串联的96通道的bneck层的输出和96通道的HWD层的输出分别连接第四Concat层。

[0031] 在一个实例中,将例如图像大小为 640×640 的样本数据输入骨干网络,MobileNetV3网络提取茶叶病虫害图像的深度特征,HWD层提取图像的频域特征,将两者依次进行4级融合,分别得到尺度为 $160 \times 160 \times 32$ 、 $80 \times 80 \times 48$ 、 $40 \times 40 \times 96$ 、 $20 \times 20 \times 192$ 的特征图。

[0032] 所述Y0L0v8s-HMStea模型的颈部网络包括:2个Upsample层、4个Concat层、4个VoV_GSCSP层、2个GSConv层,其中第一Upsample层的输入连接第四Concat层的输出,第五Concat层的输入分别连接第一Upsample层的输出和第三Concat层的输出,第五Concat层的输出连接第一VoV_GSCSP层的输入,第一VoV_GSCSP层的输出连接第二Upsample层的输入,第六Concat层的输入分别连接第二Upsample层的输出和第二Concat层的输出,第六Concat层的输出连接第二VoV_GSCSP层的输入,第二VoV_GSCSP层的输出连接,第一GSConv层的输入,第七Concat层的输入分别连接第一GSConv层的输出和第一VoV_GSCSP层的输出,第七Concat层的输出连接第三VoV_GSCSP层的输入,第三VoV_GSCSP层的输出连接第二GSConv层的输入,第八Concat层的输入分别连接第二GSConv层的输出和第四Concat层的输出,第八Concat层的输出连接第四VoV_GSCSP层的输入;最后,第二、第三和第四VoV_GSCSP层的输出分别连接Head网络的三个输入端。

[0033] 在本发明里,HWD层、bneck层、GSConv层和VoV_GSCSP层都是采用现有已知的网络结构,HWD层的结构如图3所示,bneck层、GSConv层和VoV_GSCSP层的结构如图4所示,这里不再细说。

[0034] 继续上面的实例,所述骨干网络将大小为 $80 \times 80 \times 48$ 、 $40 \times 40 \times 96$ 、 $20 \times 20 \times 192$ 的特征图输入到所述Slim-neck结构的颈部网络,在颈部网络中通过上采样、拼接、GSConv和VoV-GSCSP模块完成特征的进一步提取和融合。完成高低层信息的融合,将融合信息输入到预测端网络。

[0035] 所述预测端使用Y0L0v8s网络的Head网络结构,如图5所示,其为现有公开的已知网络结构,能够在不同尺度上同时进行目标检测,提高对大目标和小目标的检测能力。

[0036] 继续上面的实例,预测端接收来自颈部结构的特征图,特征图的尺寸和通道数对应不同尺度: $80 \times 80 \times 128$,高分辨率,用于小目标检测; $40 \times 40 \times 256$,中分辨率,用于中目标检测; $20 \times 20 \times 512$,低分辨率,用于大目标检测。预测端的每个检测头包括两个主要分支:回归分支和分类分支,这两个分支都先进入CBS模块,即Conv-BatchNorm-SiLU的组合。

其中卷积层的核大小 $k=3$,用于局部特征提取; $s=1$,保持输入特征图的大小; $n=2$ 表示有两个CBS模块,再通过BatchNorm和SiLU激活函数增强特征表达能力。第二层的CBS模块用于进一步处理特征,将输入特征图的通道数与后续卷积操作匹配。其次,特征图进入回归和分类分支,回归分支结构包括一个 3×3 卷积,输出特征通道数为 $4\times \text{reg_max}$,其中 reg_max 通常指的是模型为每个锚框(anchor box)或预测框(prediction box)所能预测的最大属性数量。在YOLOv8s-HMStea模型中,每个边界框通常需要回归四个参数:中心点横坐标(x)、中心点纵坐标(y)、宽度(w)和高度(h),或者是这些参数的偏移量或相对于某个参考点的值。因此, $4\times \text{reg_max}$ 意味着如果 reg_max 是1(即每个预测只考虑一个锚框或边界框的情况),则 $c=4$,对应于这四个回归参数。如果 reg_max 大于1,则意味着模型为多个锚框或边界框回归这四个参数,因此总的输出通道数会增加。损失函数为Bbox Loss。

[0037] 在YOLOv8的检测头中,除了回归边界框参数外,还需要预测每个边界框属于各个类别的置信度。因此,分类分支用于预测目标的类别,包括一个 3×3 的卷积,输出通道数是 nc , $c=nc$ 表示输出通道数等于类别数,每个通道对应于一个类别的置信度预测,最后输出置信度最高的检测结果。

[0038] 步骤S3)使用样本数据集训练所述YOLOv8s-HMStea模型。

[0039] 可以使用现有已知方法训练所述YOLOv8s-HMStea模型,使用在步骤S1中将样本数据集划分出的训练集训练模型,使用验证集验证训练的模型效果,使用测试集对训练好的模型进行评测,训练方法不是本发明的设计要点,这里仅做简要说明。

[0040] 训练过程采用AdamW优化器,基于Pytorch 1.11.0深度学习框架,在Ubuntu20.04系统下进行YOLOv8s-HMStea模型的训练与评测。服务器的CPU采用例如Intel Xeon E5-2690 V4,GPU采用例如Nvidia GeForce RTX 3080Ti,安装CUDA、Cudnn版本分别为11.4.0、8.2.4,编程语言为Python3.8。

[0041] 训练设置如下:

[0042] 初始学习率:设定为0.01。

[0043] 批量大小:8张图像样本,即模型每次处理8张图像样本。

[0044] 训练轮次:200轮,采用早停机制防止过拟合。

[0045] 图像输入尺寸:所有茶叶病虫害图像统一为 640×640 像素。

[0046] 通过评估指标来判断训练的YOLOv8s-HMStea模型是否达到预期结果。具体而言,使用验证集评估YOLOv8s-HMStea模型的性能,当平均精度均值(mAP)大于70%、参数量(Model Parameters)小于20M、准确率大于等于约92%、召回率与YOLOv8s模型持平或降低时,所训练的YOLOv8s-HMStea模型的性能达到预期结果,训练结束。

[0047] 步骤S4)将茶叶叶片图像输入到训练好的所述YOLOv8s-HMStea模型,输出关于茶叶病虫害的检测结果。

[0048] 将患有病虫害的茶叶叶片图像输入到训练好的YOLOv8s-HMStea模型,其输出关于茶叶病虫害的检测结果。检测结果包括:是否有病虫害,当有病虫害时,给出具体是哪种病虫害的结论。

[0049] 经试验得到的结果如下:本发明提供的YOLOv8s-HMStea模型在9类病虫害上整体的精确率和平均精度均值分别为95.36%和94.17%,每类病虫害上的检测结果用平均精度表示,具体试验结果如下:蚜虫(99.5%)、绿盲蝽(91.22%)、茶网蝽(95.45%)、茶黄蓟马

(85.14%)、柿广翅蜡蝉(99.23%)、茶细蛾(97.04%)、茶炭疽病(94.12%)、茶云纹叶枯病(98.32%)、茶圆赤星病(87.55%)。因此,本发明提供的YOLOv8s-HMStea模型具有更高的识别精度,本发明基于YOLOv8s网络,用MobileNetV3替换原主干网络,具有高效、低延时和低计算成本的优势,完成模型轻量化。

[0050] 以上内容是结合具体实施方式对本发明作进一步详细说明,不能认定本发明具体实施只局限于这些说明,对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的构思的前提下,还可以作出若干简单的推演或替换,都应当视为属于本发明所提交的权利要求书确定的保护范围。

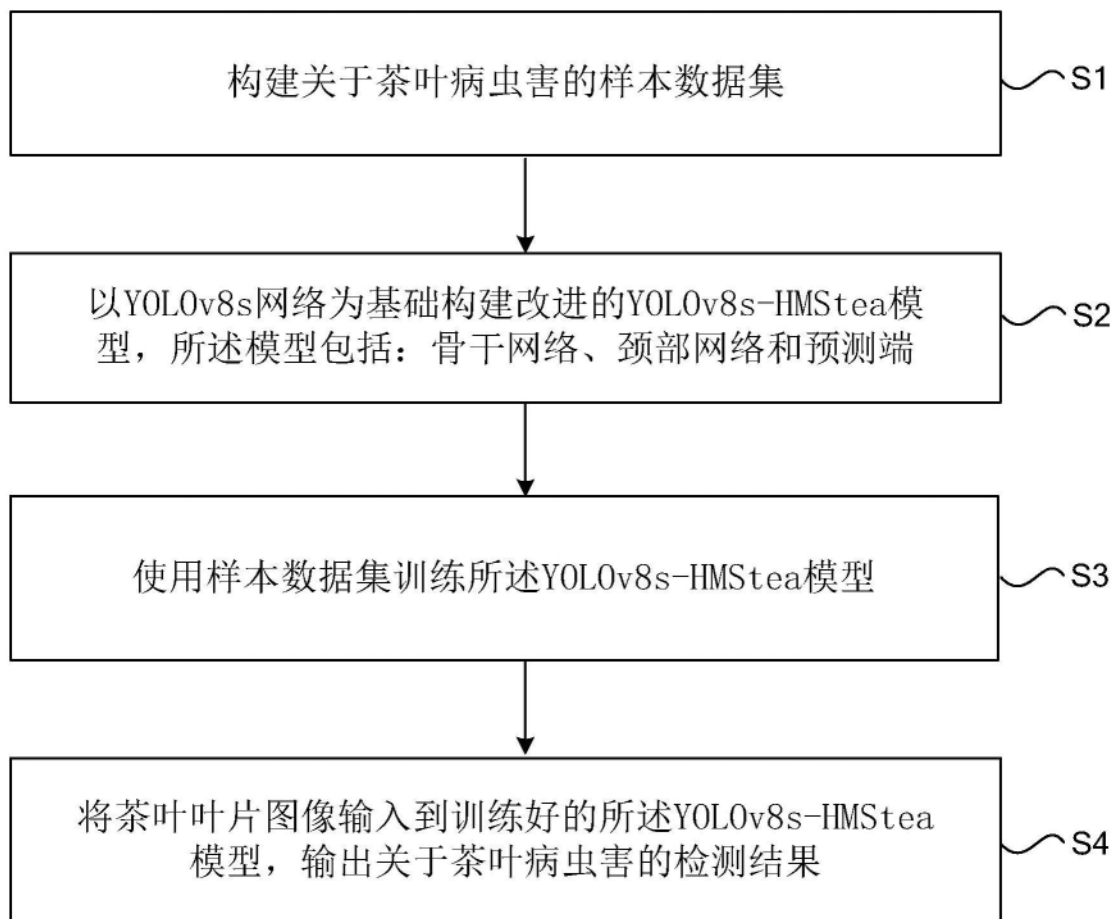


图1

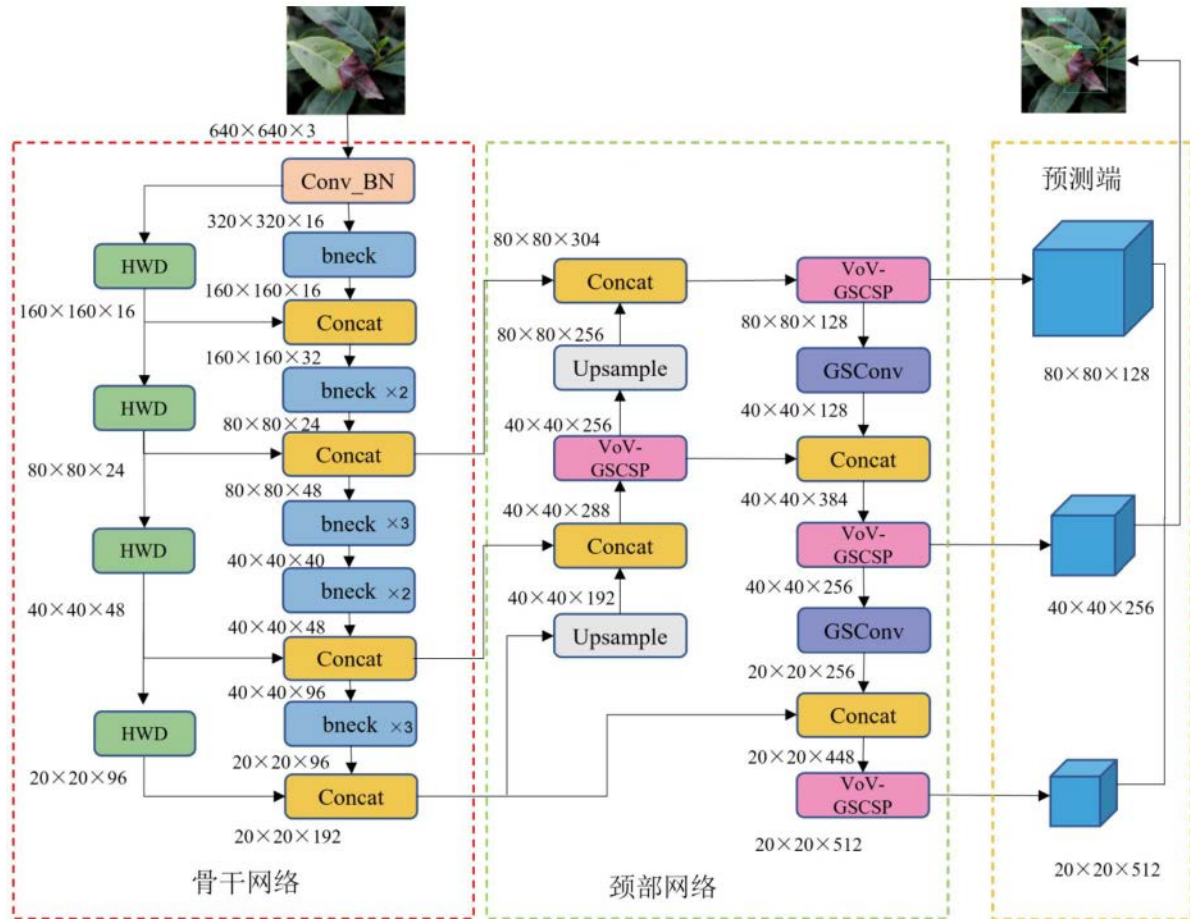


图2

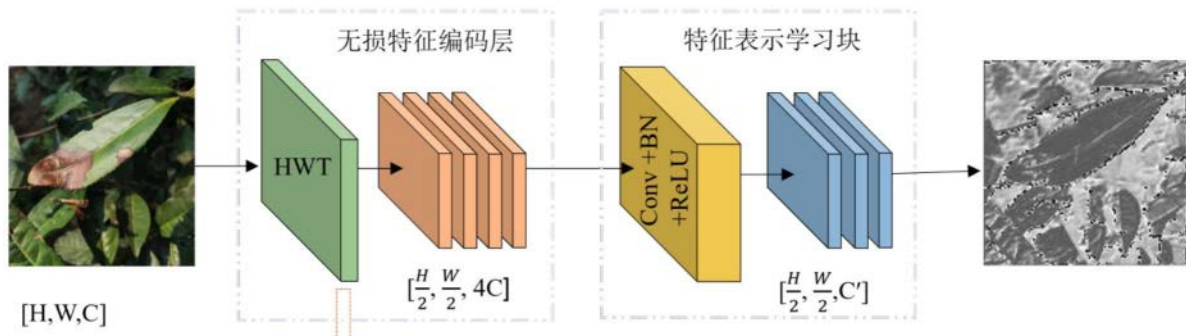


图3

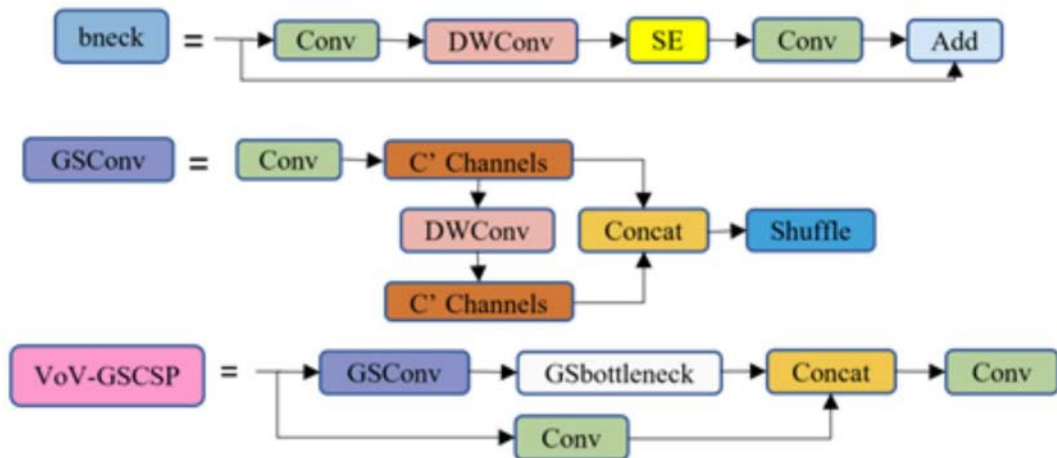


图4

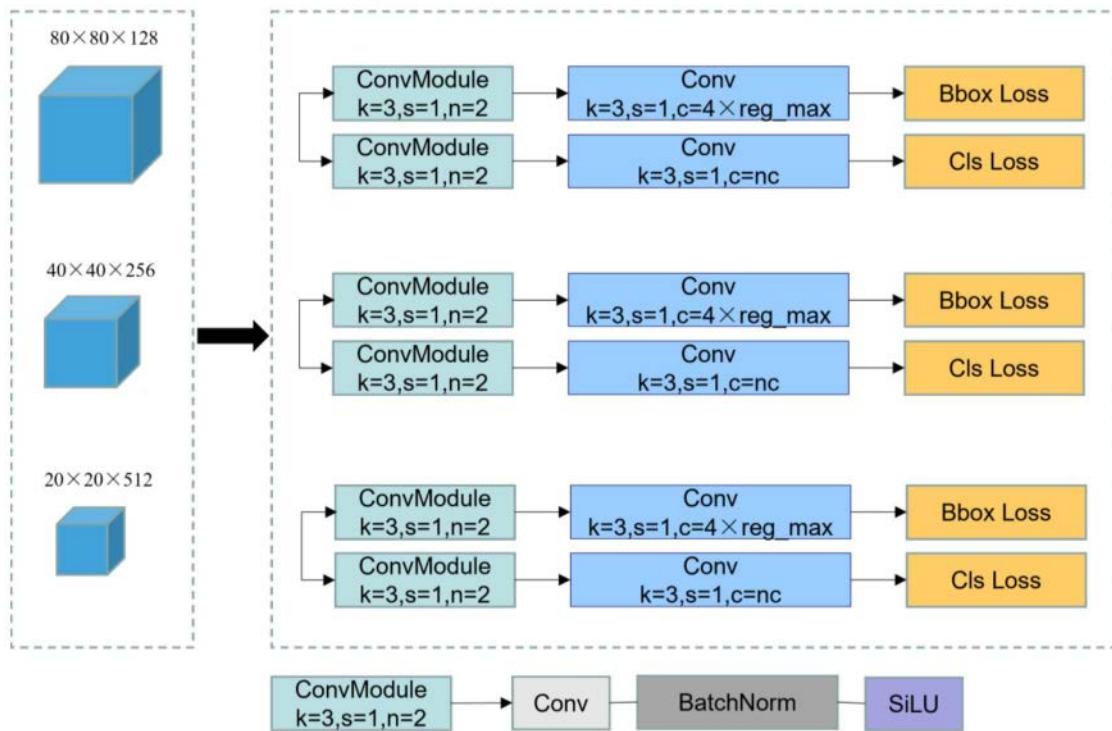


图5